Proyecto:

PROYECTO DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA RELACIONADO A LA CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA LÍNEA F DE SUBTERRÁNEOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Área:

GENERAL	
VIAS	
TUNELES	
ARQUITECTURA	
ESTRUCTURAS	
ELECTRICIDAD	
VENTILACIÓN	✓
INSTALACIONES SANITARIAS Y DESAGÜES	
FUERZA MOTRIZ	

A	EMISIÓN INICIAL	EH	DA	AG	20/02/2026
Revisión	**Descripción**	**Realizó**	**Revisó**	**Aprobó**	**Fecha**

TÍTULO:	**VENTILACIÓN MECANICA ESTACIÓN PACÍFICO** Cálculo de Cargas Térmicas	
Documento N°	**LF-GL-PAC-VEN-MC-001**	**Rev.:0**

Índice

1. CALCULO DE CARGA TÉRMICA 3

2. CARGAS INTERNAS 4

2.1. Cargas Escaleras Mecánicas Cintas Transportadoras y Ascensores 4
2.2. Cargas por iluminación 4
2.3. Cargas por ocupación 5
2.4. Cargas por disipación estación transformadora 2000 kW 5
2.5. Cargas por movimiento de trenes 5
2.6. Total, Cargas Internas 7

3. CARGAS EXTERNAS 7

3.1. Superficies de transmisión 8
3.2. Temperaturas de diseño 8
3.3. Cargas Externas de la Estación: 8
3.4. Total, Cargas Externas: 9

4. CARGA TOTAL Y CÁLCULO DEL CAUDAL DE AIRE DE VENTILACIÓN 10

4.1. Carga Total de la Estación 10
4.2. Determinación del caudal de aire necesario 10
4.3. Distribución del aire: 11
4.4. Verificación del caudal de aire en relación con las necesidades de la ocupación 12

ESTACIÓN PACÍFICO LINEA F

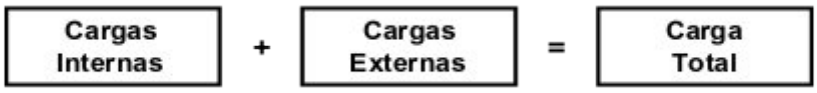
1. CALCULO DE CARGA TÉRMICA

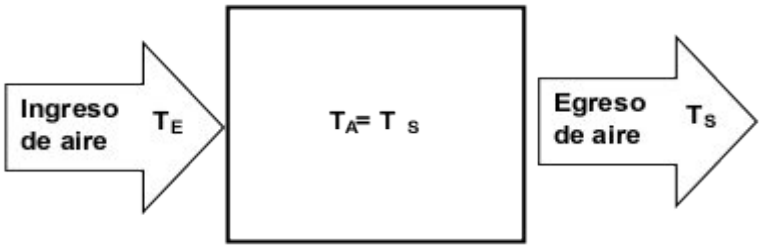
Las cargas térmicas de la Estación se deben a las ganancias de calor originadas en la disipación de calor de equipos tales como escaleras mecánicas, de la iluminación, de las personas que ocupan los espacios y, con gran importancia, de la circulación de los trenes con sus ciclos de deceleración y aceleración y la disipación de sus sistemas auxiliares tales como aire acondicionado, aire comprimido y conjunto pantógrafo – catenaria.

A estas cargas, que por su ubicación se conocen como “cargas internas”, deben adicionarse las originadas por transmisión de calor a través de paredes, techos y pisos. Esta carga pueden resultar ganancias o pérdidas de calor y el conjunto de ellas configuran las “cargas externas”.

El total de carga – internas + externas – debe ser retirado de los ambientes de la Estación por medio de la circulación de aire, cuyo caudal se determina en función de la temperatura interna a ser mantenida en relación con la temperatura de ingreso del aire de tratamiento.

Resumiendo:





Es necesario entonces cuantificar la carga total de la Estación y, con el valor de carga obtenido y la temperatura de ingreso de aire y la temperatura que se desea mantener en la Estación, calcular el caudal de aire que debe ser circulado para obtener el resultado deseado.

A continuación se desarrolla el cálculo de las cargas y la determinación del caudal de aire necesario para retirar la carga manteniendo en los ambientes la temperatura deseada.

2. Cargas Internas

2.1. Cargas Escaleras Mecánicas Cintas Transportadoras y Ascensores

Escaleras mecánicas Cantidad = 8 Potencia disipada unitaria = 4 kW (32KW)

Ascensor carga simultaneidad ocasional = 2 KW (2 KW)

La disipación total correspondiente a las escaleras mecánicas resulta ser de 34 KW :

27.580 Kcal/h

2.2. Cargas por iluminación

Disipación en iluminación ingreso vestivulo = (1089mx 5W/m2) = 5445 W / 4.682 Kcal/h

Disipación de la iluminación en el andén = (1260mX5W/m2) = 6300 W / 5.418 Kcal/h

Disipación de la iluminación vestivulos estacion (780mX 5W/m2) = 3900 W / 3.354 Kcal/h

La disipación total correspondiente a la iluminación resulta ser de:

13.453. Kcal/h

2.3. Cargas por ocupación

Disipación de calor por persona (Fuente: ASHRAE Handbook 2005): Personas paradas o caminando, disipación = 145 watt **= 125 Kcal/h**

Ocupación de la Estación = 400 personas

La disipación total correspondiente a la ocupación resulta ser de:

50.000 kcal/h

2.4. Cargas por disipación estación transformadora 2000 kw

Disipación de calor Transformado = **20.500 w**

17.630 kcal/h

2.5. Cargas por movimiento de trenes

Fuente: **US Department of Commerce – National Technical Information Service:**

Subway Environmental Design Handbook – Second Edition Volume 1 "Principles and Applications"

Las fuentes que disipan energía térmica al ambiente, provenientes de la circulación de los trenes, son:

- Frenado y aceleración de las formaciones. Esta fuente representa una contribución del orden del 65% al 70% de la disipación total y se origina en las variaciones de energía cinética de las formaciones.
- Sistema de aire acondicionado de los trenes. Esta fuente representa una contribución del orden de hasta 30% de la disipación total.
- Sistemas accesorios de los trenes tales como compresores de aire y disipación en el conjunto pantógrafo – catenaria. Esta fuente representa una contribución del orden del 5% de la disipación total.

La fórmula que permite calcular la cantidad de calor equivalente a la energía cinética disipada por hora en la zona del subterráneo en consideración es:

$$EC = 11{,}1 \times 10^{-6} \times P_e \times N \times n \times V^2$$

Donde:

EC = Energía cinética expresada en BTU/h

P_e = Peso equivalente de un vagón incluso pasajeros e inercia rotacional expresado en toneladas

N = número de vagones por tren

n = número de trenes por hora a través de la estación

V = velocidad máxima del tren expresada en pies/minuto

Para este caso los valores de los parámetros resultan ser:

P_e = 56 toneladas (incluye la inercia rotacional de las masas en rotación)

N = 6 vagones

n = 40 trenes / hora

V = 40 Km/h **=** 2.187 pies/minuto **V^2 = 4.781.510**

Energía Cinética = 11,1 x 10^{-6} x 55 x 6 x 40 x 4.781.510 **=** 700587 BTU/h **= 176.115 Kcal/h**

La disipación del sistema de aire acondicionado de los trenes representa una carga que se estima en el 25 % al 30 % de la carga por disipación de cinética, es decir:

Disipación sistema aire acondicionado promedio 28% = 49734 Kcal/h.

En caso de trenes **sin** sistema de aire acondicionado esta carga se transformará en **carga por ocupación.** Su valor es suficiente para atender la disipación de una ocupación adicional de 400 personas.

La disipación de los auxiliares de los trenes – compresores de aire, conjunto pantógrafo / catenaria, etc – representan una carga que se estima en el 10 % de la carga por disipación de energía cinética, es decir:

Disipación de los sistemas auxiliares = 17.611 Kcal/h

La disipación total correspondiente al tráfico de trenes resulta ser entonces de:

243.460 Kcal/h

2.6. Total, Cargas Internas

El valor total de las cargas internas resulta ser:

Carga escaleras mecánicas + Carga iluminación + Carga ocupación + Carga trenes

27.580 Kcal/h + 13.453 Kcal/h + 50.000 Kcal/h +17630 Kcal/h +243.460 Kcal/h = 352.123 Kcal/h

Las cargas internas resultan ser de:

352.123 Kcal/h

3. Cargas Externas

Estas cargas – que pueden ser ganancias o pérdidas de calor – son proporcionales a la superficie a través de la cual tiene efecto el pasaje de energía térmica y a la diferencia de temperatura entre ambas caras límite de dicha superficie:

$$Q = K \times S(m^2) \times \Delta T\ (°C)$$

$$\Delta T = T_E - T_I$$

El coeficiente de proporcionalidad K es la transmitancia térmica – **coeficiente de transmisión** – de la superficie en cuestión, se mide en watt/m²°C o en Kcal/hm²°C y se calcula según el procedimiento y valores especificados en la Norma IRAM 11.601 “Aislamiento Térmico de Edificios – Métodos de Cálculo”.

3.1. Superficies de transmisión

Sector	Superficie	Coeficiente transmición
Arco Caverna interestación	1.650 m2	1,5 Kcal/h°Cm^2
Arco Caverna Estacion	3.968 m2	1,5 Kcal/h°Cm^2
Piso Estacion bajo anden	1.116 m2	0,86 Kcal/h°Cm^2
Piso Estacion bajo Rieles	1.054 m2	0,86 Kcal/h°Cm^2

3.2. Temperaturas de diseño

Temperatura interna de la Estación = **38°C**

Temperatura exterior = **35°C**

Diferencia de temperatura aire (interior – exterior) = **+ 3°C**

Temperatura del suelo sobre techo = **40°C** (con radiación solar)

Temperatura del suelo a la profundidad de la Estación = **18°C**

Temperatura del suelo bajo la estación = **17°C**

3.3. Cargas Externas de la Estación:

Ingreso estacion :

$$Q_{CI} = 1{,}5 \text{ Kcal/h°Cm}^2 \times 1.650 \text{ m}^2 \times (18°C - 38°C)$$

$$\mathbf{Q_{CI} = -\ 49500\ Kcal/h}$$

Arco Caverna Estación :

$$Q_{CE} = 1.5 \text{ Kcal/h°Cm}^2 \times 3.968 \text{ m}^2 \times (18°C - 38°C)$$

$$\mathbf{Q_{CE} = -\ 119040\ Kcal/h}$$

Piso Estacion Bajo Anden:

$$Q_{BA} = 0{,}86 \text{ Kcal/h°Cm}^2 \times 1116 \text{ m}^2 \times (17°C - 38°C)$$

$$\mathbf{Q_{BA} = -\ 20154\ Kcal/h}$$

Piso Estacion Bajo Rieles:

$$Q_{BR} = 0{,}86 \text{ Kcal/h°Cm}^2 \times 1054 \text{ m}^2 \times (17°C - 38°C)$$

$$\mathbf{Q_{BR} = -\ 19.035\ Kcal/h}$$

3.4. Total, Cargas Externas:

$$\mathbf{Q_E = Q_T + Q_M + Q_P}$$

$$\mathbf{Q_E = = -49.500\ Kcal/h - 119.040Kcal/h - 20154\ Kcal/h - 19035\ Kcal/h = - 207.729\ Kcal/h}$$

El signo negativo indica que estas cargas son **pérdidas** de calor de la Estación hacia su entorno.

Las cargas internas resultan ser de:

– 207.729 Kcal/h

4. CARGA TOTAL Y CÁLCULO DEL CAUDAL DE AIRE DE VENTILACIÓN

4.1. Carga Total de la Estación

Cargas Termicas	Carga Kcal/h
Cargas Externas	-207.729
Cargas Internas	352.123
Total	**144.394**

4.2. Determinación del caudal de aire necesario

La carga térmica de la Estación debe ser retirada por una masa de aire en circulación tal que su temperatura final – igual a la temperatura ambiente - sea 3°C (tres grados centígrados) superior al la temperatura inicial que será igual a la temperatura de bulbo seco del aire exterior.

La ecuación que describe este fenómeno es:

Calor sensible intercambiado = Caudal másico de aire x **calor especifico del aire** x **diferencia de temperatura entre el estado inicial y el estado final del aire.**

Conociendo la cantidad de calor sensible a retirar y la diferencia de temperaturas de la evolución puede calcularse el caudal volumétrico como:

$$G_A\ (m^3/h) = \text{Calor a intercambiar (Kcal/h)} \div \{C_E\ \text{aire (Kcal/Kg°C)} \times \delta\ \text{aire (Kg/m}^3) \times \Delta T\ (°C)\}$$

Para este caso los valores de cada término son:

Calor a intercambiar = 144.394 Kcal/h

Calor especifico del aire = 0,24 Kcal/Kg°C

Densidad del aire = 1,2 Kg/m^3

Diferencia de temperatura = 3°C

Resultando un caudal de aire de ventilación de:

G_A = 167.122 m^3/h

4.3. Distribución del aire:

Esta distribución se realizará:

Caudal total a ingresar a la Estación = 167.122 m^3/h

Caudal a inyectar en vestíbulo = 82.500 m^3/h

Caudal a inyectar en anden = 82.500 m^3/h

Caudal a ingresar en anden desde vestíbulo = 41.000 m^3/h

Total ingreso al anden = 123.000 m^3/h

Caudal a extraer bajo andén = 85.000 m^3/h

Caudal a entregar a túneles = 45.000 m^3/h

4.4. Verificación del caudal de aire en relación con las necesidades de la ocupación

El Decreto Reglamentario de la Ley de Seguridad e Higiene prescribe los caudales mínimos de aire exterior a ser suministrados por cada persona ocupante de un ambiente en función del cubaje del ambiente por persona ocupante.

La tabla del Decreto especifica los valores a continuación para diversos grados de densidad

ocupacional:

VENTILACION MINIMA REQUERIDA PERSONA 12L/seg =43m3/h persona	
ACTIVIDAD SEDENTARIA	
Cantidad Total de Personas	**aire exterior para personas m^3/h**
400	412

En el caso de la Estación el volumen total resulta ser :

-Volumen Estacion Pizzurno = 21.500 m^3

-Vestibulo ingreso = 5.250 m^3

-Total Volumen Estacion = 26.750 m^3

-Caudal total de inyección mecánica = 167.712 $m^{3/h}$

-Tasa de Renovaciones horarias = 167.712 $m^{3/h}$ / 26.750 $m^{3\ /H}$ = 6,27 R/H

18 de Marzo de 2026

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2026-18268255-GCABA-SSPO

Buenos Aires, Viernes 17 de Abril de 2026

Referencia: LF-GL-PAC-VEN-MC-001_0

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.04.17 14:30:16 -03:00

Facundo Lombardo
Subsecretario
SUBSECRETARIA PROYECTOS Y OBRAS
MINISTERIO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.04.17 14:30:16 -03:00